नाभिक (Nuclei) (भाग 1/3)

26. नाभिक की संरचना (Composition of the Nucleus)

- नाभिक प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन (सामूहिक रूप से **न्यूक्लिऑन**) से बना है।
- संकेतन ${}^{A}_{Z}\mathrm{X}$: Z = प्रोटॉन संख्या, A = न्यूक्लिऑन संख्या, $\boxed{A = Z + N}$
- **समस्थानिक:** समान Z — ${}^{1}_{1}\mathrm{H}$, ${}^{2}_{1}\mathrm{H}$, ${}^{3}_{1}\mathrm{H}$
- **समभारिक:** समान A — ${}^{3}_{1}\mathrm{H}$ तथा ${}^{3}_{2}\mathrm{He}$
- **समन्यूट्रॉनिक:** समान N — ${}^{3}_{1}\mathrm{H}$ तथा ${}^{4}_{2}\mathrm{He}$
- $m_p = 1.007276\ \mathrm{u}$; $m_n = 1.008665\ \mathrm{u}$; $m_e = 0.000549\ \mathrm{u}$

27. नाभिकीय आकार तथा घनत्व (Nuclear Size & Density)

- **त्रिज्या:** $\boxed{R = R_0\, A^{1/3}}$, $R_0 = 1.2\ \mathrm{fm} = 1.2 \times 10^{-15}\ \mathrm{m}$
- अनुपात: $\dfrac{R_1}{R_2} = \left(\dfrac{A_1}{A_2}\right)^{1/3}$; आयतन $\propto A$
- आयतन $V = \dfrac{4}{3}\pi R_0^{\,3}\, A \ \propto A$; द्रव्यमान $\approx Au \propto A$
- अतः **घनत्व** $\varrho = \dfrac{u}{\frac{4}{3}\pi R_0^{\,3}} = 2.3 \times 10^{17}\ \mathrm{kg/m^3}$ — A से स्वतंत्र।
- यह जल के घनत्व से लगभग 10^{14} गुना अधिक — न्यूक्लिऑन असंपीड्य जैसे व्यवहार करते हैं।

28. द्रव्यमान-ऊर्जा तुल्यता (Mass–Energy Equivalence)

- **परमाणु द्रव्यमान मात्रक:** $1\ \mathrm{u} =$ ${}^{12}_{6}\mathrm{C}$ परमाणु के द्रव्यमान का $\dfrac{1}{12}$ भाग
  - $1\ \mathrm{u} = 1.660539 \times 10^{-27}\ \mathrm{kg}$
- **आइन्स्टाइन:** $\boxed{E = mc^2}$; $1\ \mathrm{u} \equiv 931.5\ \mathrm{MeV} \equiv 931.5\ \mathrm{MeV}/c^2$
- $1\ \mathrm{MeV} = 1.602 \times 10^{-13}\ \mathrm{J}$; अतः u में दी क्षति को 931.5 से गुणा करने पर MeV में ऊर्जा।

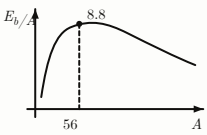
29. द्रव्यमान क्षति तथा बन्धन ऊर्जा (Mass Defect & Binding Energy)

- **द्रव्यमान क्षति:** $\Delta m = [Z\, M({}^{1}_{1}\mathrm{H}) + N\, m_n] - M(\text{परमाणु})$
- **बन्धन ऊर्जा:** $\boxed{E_b = \Delta m\, c^2 = \Delta m \times 931.5\ \mathrm{MeV}}$
- नाभिक को उसके सभी स्वतंत्र न्यूक्लिऑनों में तोड़ने की न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा।
- **प्रति न्यूक्लिऑन बन्धन ऊर्जा** $\dfrac{E_b}{A}$ — स्थायित्व का सही मापक।
- उदाहरण: ${}^{4}_{2}\mathrm{He}$ में $\dfrac{E_b}{A} = 7.07\ \mathrm{MeV}$; ${}^{56}_{26}\mathrm{Fe}$ में $8.79\ \mathrm{MeV}$।

परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु – रिवाइज करें!

नाभिक (Nuclei) (भाग 2/3)

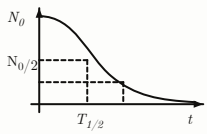
30. बन्धन ऊर्जा वक्र तथा नाभिकीय बल (BE Curve)



- वक्र का शिखर $A \approx 56$ पर, $\frac{E_b}{A} \approx 8.8$ MeV — सर्वाधिक स्थायी क्षेत्र।
- $A = 30$–120 में वक्र लगभग समतल (≈ 8.5 MeV) — बल की **संतृप्तता** का प्रमाण।
- भारी नाभिकों में कूलॉम प्रतिकर्षण से $\frac{E_b}{A}$ घटकर 7.6 MeV तक आ जाता है।
- मुक्त ऊर्जा $= A\left[\left(\frac{E_b}{A}\right)_{\text{उत्पाद}} - \left(\frac{E_b}{A}\right)_{\text{जनक}}\right]$ — विखण्डन तथा संलयन दोनों में धनात्मक।

- **नाभिकीय बल:** प्रबलतम, लघु परास ($\approx 10^{-15}$ m), आवेश-स्वतंत्र तथा संतृप्त।
  - $r \approx 0.8$ fm पर स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम; इससे कम दूरी पर बल **प्रतिकर्षी** (प्रतिकर्षी क्रोड)।

31. रेडियोसक्रियता तथा क्षय नियम (Decay Law)



- **α-क्षय:** ${}^{A}_{Z}\text{X} \rightarrow {}^{A-4}_{Z-2}\text{Y} + {}^{4}_{2}\text{He}$
- **β^--क्षय:** ${}^{A}_{Z}\text{X} \rightarrow {}^{A}_{Z+1}\text{Y} + e^- + \bar{\nu}$; γ में A, Z अपरिवर्तित।
- भेदन क्षमता: $\gamma > \beta > a$; आयनन क्षमता: $a > \beta > \gamma$ (क्रम उलटे)।
- **क्षय नियम:** $-\frac{dN}{dt} = \lambda N$, समाकलन से $\boxed{N = N_0\, e^{-\lambda t}}$
- **सक्रियता:** $A = \lambda N = A_0\, e^{-\lambda t}$; मात्रक बेकरल (Bq)।
- 1 Ci $= 3.7 \times 10^{10}$ Bq

32. अर्ध-आयु तथा औसत आयु (Half-life & Mean Life)

- **अर्ध-आयु:** $N = \frac{N_0}{2}$ होने का समय — $\boxed{T_{1/2} = \frac{\ln 2}{\lambda} = \frac{0.693}{\lambda}}$
- **औसत आयु:** $\tau = \frac{1}{\lambda}$; सम्बन्ध $T_{1/2} = 0.693\,\tau$ अर्थात् $\tau = 1.443\,T_{1/2}$
- τ सदैव $T_{1/2}$ से **बड़ी** होती है; τ पर संख्या $\frac{N_0}{e}$ (लगभग 37%) रह जाती है।
- n अर्ध-आयु बाद शेष अंश: $\frac{N}{N_0} = \left(\frac{1}{2}\right)^{t/T_{1/2}}$
- दिए अनुपात से: $T_{1/2} = \frac{t}{\log_2(N_0/N)}$
- द्रव्यमान m में नाभिक: $N = \frac{m}{M} N_A$; $N_A = 6.022 \times 10^{23}$ प्रति मोल

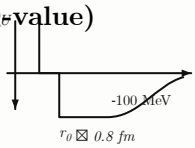
परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु – रिवाइज करें!

नाभिक (Nuclei) (भाग 3/3)

33. सक्रियता के मात्रक तथा अनुप्रयोग (Units & Applications)

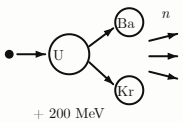
- **बेकरल (Bq):** प्रति सेकण्ड एक विघटन — SI मात्रक।
- **क्यूरी (Ci):** $1\ \text{Ci} = 3.7 \times 10^{10}$ Bq (लगभग 1 g रेडियम की सक्रियता)।
- **रदरफोर्ड (Rd):** $1\ \text{Rd} = 10^{6}$ Bq
- सक्रियता ताप, दाब अथवा रासायनिक अवस्था पर निर्भर **नहीं** करती।
- **चिकित्सा:** ${}^{60}_{27}\text{Co}$ कैंसर उपचार, ${}^{131}_{53}\text{I}$ थाइरॉइड, ${}^{32}_{15}\text{P}$ अनुसंधान।
- **आयु निर्धारण:** ${}^{14}_{6}\text{C}$ से जैव अवशेष, ${}^{238}_{92}\text{U}$ से चट्टानों की आयु।
- **प्रजनक रिएक्टर:** अविखण्डनीय ${}^{238}_{92}\text{U}$ को विखण्डनीय ${}^{239}_{94}\text{Pu}$ में बदलता है।
- विकिरण से सुरक्षा हेतु सीसा कवच तथा दूरी आवश्यक — आयनन से कोशिका क्षति होती है।

34. नाभिकीय अभिक्रिया तथा Q-मान (Nuclear Reactions & Q-value)



- **Q-मान:** $Q = [\Sigma m_{\text{अभिकारक}} - \Sigma m_{\text{उत्पाद}}] \times 931.5$ MeV
- $Q > 0$ ऊष्माक्षेपी (ऊर्जा मुक्त); $Q < 0$ ऊष्माशोषी (ऊर्जा आवश्यक)।
- बन्धन ऊर्जा से भी: $Q = \Sigma E_b(\text{उत्पाद}) - \Sigma E_b(\text{अभिकारक})$
- **संरक्षण नियम:** आवेश (Z), न्यूक्लिऑन संख्या (A), ऊर्जा तथा संवेग सभी संरक्षित।
- **अल्फा क्षय में ऊर्जा विभाजन:** $Kalpha = Q\dfrac{A-4}{A}$; शेष पुत्री नाभिक की प्रतिक्षेप ऊर्जा।
- **न्यूट्रॉन पृथक्करण ऊर्जा:** $S_n = [M({}^{A-1}X) + m_n - M({}^{A}X)] \times 931.5$ MeV
- **कार्बन डेटिंग:** $t = T_{1/2}\log_2\dfrac{A_0}{A}$; ${}^{14}_{6}\text{C}$ की $T_{1/2} = 5730$ वर्ष।

35. नाभिकीय विखण्डन तथा संलयन (Fission & Fusion)



- **विखण्डन:** ${}^{235}_{92}\text{U} + {}^{1}_{0}\text{n} \rightarrow {}^{141}_{56}\text{Ba} + {}^{92}_{36}\text{Kr} + 3{}^{1}_{0}\text{n} + Q$
  - $Q \approx 200$ MeV प्रति विखण्डन; 1 kg ${}^{235}_{92}\text{U}$ से $\approx 8.2 \times 10^{13}$ J।
- **श्रृंखला अभिक्रिया:** मुक्त न्यूट्रॉन आगे विखण्डन कराते हैं; **क्रांतिक द्रव्यमान** न्यूनतम आवश्यक।
- रिएक्टर: ईंधन, **मंदक** (भारी जल/ग्रेफाइट), **नियंत्रक छड़** (Cd/B), **शीतलक**, सुरक्षा कवच।
- **संलयन:** ${}^{2}_{1}\text{H} + {}^{3}_{1}\text{H} \rightarrow {}^{4}_{2}\text{He} + {}^{1}_{0}\text{n} + 17.6$ MeV
- संलयन के लिए $\approx 10^{7}$ K ताप आवश्यक (कूलॉम प्रतिकर्षण पार करने हेतु) — तारों की ऊर्जा का स्रोत।
- सूर्य में समग्र अभिक्रिया $4\,{}^{1}_{1}\text{H} \rightarrow {}^{4}_{2}\text{He}$ से 26.73 MeV मुक्त होती है।

परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु – रिवाइज करें!